2 ª ANÁLISE TÉCNICA FINAL Nº 47 – FGV/2019 – CPN/CGCIT/DIREX

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- Assunto:	Análise de Composições de Custos Não Existentes no SICRO.
- Tipo de Obra:	Projeto Básico do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. na Rodovia.
- Rodovia/UF:	**BR-156/AP**
- Trecho:	Cachoeira de Santo Antônio – Fronteira Brasil/Guiana (Ponte Internacional).
- Subtrecho:	Beiradão (Laranjal do Jari) – Início da Ponte Sobre o Rio Maracá. Novo Subtrecho: Rio Cajari-Santa Clara – Entr AP-030(A) (Camaipi-Rio Vila Nova)
- Segmento:	Km 28,50 – Km 164,20 Novo Segmento: Km 164,20 - km 212,15
- Extensão:	135,70 Km Nova extensão: 47,95 km
- Processo:	50600.025942/2019-28
- Demandante:	Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária.

CONTROLE DAS ANÁLISES

1ª ANÁLISE	**2ª ANÁLISE**	3ª ANÁLISE
CONCLUÍDA EM: 20/08/2019	**CONCLUÍDA EM:** **13/09/2019**	CONCLUÍDA EM:

Gabriel

1. INTRODUÇÃO

O Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o DNIT e a FGV/IBRE, cujo objetivo é a execução de serviços técnicos especializados referentes à manutenção e criação de composições de custos do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, a realização de pesquisa nacional de insumos em todas as unidades da federação, a revisão e o cálculo dos índices de reajustamento de obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias, ao apoio técnico à Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura e Transportes.

Não fazem parte do escopo deste projeto quaisquer considerações e/ou interpretações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, cabendo ao DNIT validar as recomendações feitas pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV com seus assessores em tais áreas. Este trabalho não constitui identificação de riscos, desenho, documentação e teste de controles relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou qualquer outro ato regulatório nacional ou internacional.

Todas as decisões relativas a cumprimento de lei e/ou regulamentação serão tomadas exclusivamente pelo DNIT, seu departamento jurídico e/ou por terceiros que ela determinar, sem qualquer influência da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV, que recebeu os parâmetros a serem observados de acordo com a interpretação do DNIT, sem que a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV realizasse qualquer interpretação legal e/ou regulatória.

A presente análise tem por objetivo a avaliação e aprovação das novas composições de preço não existentes no SICRO, em atendimento às determinações preconizadas na Instrução de Serviço nº 15, publicada no Boletim Administrativo nº 051, de 18 a 22 de dezembro de 2006 e a Instrução de Serviço nº 22, publicada no Boletim Administrativo nº 052, de 27 a 31 de dezembro de 2010, bem como do Memorando Circular nº 39/2011-DIREX.

No caso específico de revisões de projeto em fase de obras, em respeito ao Memorando nº 37/2003-DIT, as composições de custos unitários não constantes do SICRO devem ser elaboradas respeitando-se os valores de insumos e da parcela de bonificação e despesas indiretas (BDI) definidos no contrato, adotando-se, caso não existam na proposta, os custos dos sistemas referenciais oficiais (SICRO ou SINAPI) ou cotação de preços.

Todos os custos de insumos contratuais e o detalhamento do BDI devem ser apresentados por meio de cópias das composições de custos unitários já existentes no contrato, devendo ser anexada uma declaração da Superintendência Regional ou Diretoria afeta atestando a correção dos valores adotados na composição.

Entretanto, em respeito ao Decreto n° 7.983/2013, o qual estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências, mais especificamente em seu Art. 4° onde estabelece que "***O custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro****, cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de transportes*", o preço unitário advindo das condições contratuais deverá ser comparado ao de referência do DNIT.

Caso o preço unitário advindo da aplicação do Memorando n° 37/2003-DIT mostre-se superior ao de referência do DNIT, será aplicado um fator de redução ao preço unitário do serviço de modo a enquadrá-lo no valor limite preconizado no Decreto n° 7.983/2013, não impedindo que a setorial

responsável pela aprovação da revisão de projeto proceda a aplicação de desconto adicional eventualmente necessário à garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Importa também destacar a necessidade de respeito, tanto em projeto, quanto em revisão, das determinações preconizadas no Memorando Circular n° 12/2012-DIREX, de 09 de março de 2012, que estabelece que:

> *"Para serviços não constantes do Sicro 2, onde o custo de referência for por meio de cotações de preços de mercado, compostas de forma a permitir a execução total do serviço, adotar-se-á obrigatoriamente o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) diferenciado de 15,0% (quinze por cento), por analogia ao percentual utilizado para aquisição de materiais betuminosos (Portaria DNIT nº 349, de 06 de março de 2010)".*

Reforça-se ainda que, em consonância às determinações contidas na Instrução de Serviço nº 12/2010, *"os percentuais de incidência a título de ISSQN a serem aplicados na composição das despesas fiscais do orçamento deverão ter como base as alíquotas adotadas pelos Municípios situados na área de execução das obras/serviços estabelecidos no momento da elaboração do projeto."* (grifo nosso)

Por fim, importa destacar que a definição da natureza dos insumos (extraída, produzida ou comercial) e as consequentes distâncias de transporte adotadas na análise de preços novos realizadas no âmbito dessa Coordenação de Preços Novos são atribuições do ente responsável pela elaboração/aprovação do projeto ou aquelas informadas pelo setor solicitante.

gabriel

2. OBSERVAÇÕES GERAIS

2.1. Apresentar todos os documentos (composições, especificações, memórias e etc.) **assinados e atestados pelo Responsável Técnico** bem como pelo setor solicitante, conforme item 3 do Memorando Circular nº 39/2011-DIREX.

2.2. Apresentar **Especificação Particular**, nos padrões adotados pelo DNIT, contendo a descrição detalhada da metodologia de execução, o equipamento, a mão de obra a empregar e os critérios de medição, pagamento e aceitação do serviço, sendo necessária inclusive a apresentação de um diagrama sequencial de atividades, conforme item 4 do Memorando Circular nº 39/2011-DIREX.

2.3. Apresentar **justificativas para os serviços com preços novos**, ou seja, para cada CCU deve ser demonstrado o motivo pelo qual aquele serviço é necessário, em detrimento a serviço referencial equivalente disponível no SICRO, conforme item 18 do Memorando Circular nº 39/2011-DIREX.

2.4. Todas as **cotações devem ser apresentadas atestadas** pela Superintendência Regional (carimbada e assinada em todas as folhas), conforme determina a Instrução de Serviço nº 22 de 2010 Art. 4º Item C.

2.5. As cotações devem conter claramente a data de coleta, identificação do fornecedor, o valor a ser considerado e deve obedecer aos padrões legais de comercialização, ou seja, o custo deve levar em consideração compra com emissão de nota fiscal.

2.6. Para itens baseados no SICRO ou Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, anexar a respectiva composição/pesquisa. A pesquisa de itens no SINAPI deve ter como referência a data-base do orçamento.

2.7. Apresentar **Planilha de Quantidades e Preços Unitários e Curva ABC** dos serviços, com destaque para aqueles a serem analisados, conforme item 11 do Memorando Circular nº 39/2011-DIREX.

2.8. As distâncias médias de transportes não serão objeto dessa análise, devendo ser avaliadas pela respectiva Superintendência Regional.

2.9. De acordo com os entendimentos e orientações desta CGCIT, exarados inclusive no Memorando Circular nº 322/2014-CGCIT/DIREX, mais especificamente em seus parágrafos 27 e 28, conclui-se pela necessidade de que os custos de referência dos insumos, principalmente dos materiais que compõem a faixa A da Curva ABC, sejam preferencialmente definidos em função de **cotações de preços no local da obra**, lançando-se então os custos e distâncias de transportes, a partir do conhecimento da origem definida para os referidos materiais. Nas situações que não permitam a definição do preço praticado no local da obra, admite-se a utilização do preço médio de referência divulgado pelo SICRO, sem, entretanto, incluir qualquer custo complementar advindo do transporte comercial, uma vez que a origem (posição no espaço) da informação é desconhecida, e uma vez que a metodologia de pesquisa de preços dos insumos SICRO já é realizada prevendo a inclusão do custo de frete dos materiais. Diante do exposto acima e considerando a boa técnica de engenharia, esta CPN/CGCIT entende que a projetista deve realizar cotações de mercado para os principais insumos da obra (mesmo aqueles que possuem preço de referência no SICRO), demonstrando assim o custo destes materiais no local de execução da obra, bem como a inclusão ou não do custo de transporte nas respectivas cotações, para somente então prever as devidas parcelas de transporte.

2.10. De acordo com o disposto no Memorando Circular n° 03/2016-DIREX, de 02 de fevereiro de 2016, a partir de dezembro/2015 os orçamentos de obras de infraestrutura no âmbito do DNIT devem ser elaborados nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários possíveis: condição onerada e condição desonerada. Após comparação entre ambos, deve-se escolher a condição mais vantajosa para a Administração Pública. Não há necessidade de se apresentar a esta CPN/CGCIT os dois orçamentos, mas tão somente aquele mais vantajoso.

2.11. Nos termos do Memorando-Circular n° 1651/2018/DIREX/DNIT SEDE, é oportuno observar a atualização ocorrida na parcela das despesas financeiras das taxas de BDI do SICRO, em função da taxa de juros básica do Banco Central (SELIC). Os novos valores atualizados de referência do BDI são apresentados nas Tabelas 01 (sem desoneração da mão de obra) e 02 (com desoneração), anexas ao memorando, de modo que se pede atenção quanto a este aspecto. De toda sorte, ressalta-se que, pelo fato do detalhamento das taxas de benefícios e despesas indiretas estar devidamente definido, para obras de diferentes naturezas e portes, o percentual relativo ao BDI não é objeto de análise desta CPN/CGCIT.

2.12. Em relação aos preços novos avaliados por esta Coordenação, no que couber a necessidade de aplicação das parcelas de **FIT** e **FIC** - em que os serviços estejam sujeitos efetivamente às suas interferências -, entende-se que também cabe ao orçamentista ou a área técnica demandante a sua classificação e definição, não sendo, neste momento, objeto de análise.

2.13. Tendo em vista a necessidade da elaboração de Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) para licitações objetivando a contratação de empresas para executarem serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas rodovias implantadas com revestimento primário e Pontes de Madeira, entre elas a Rodovia BR-156/AP, Trecho: Cachoeira de Santo Antônio – Fronteira Brasil/Guiana (Ponte Internacional); Subtrecho: Rio Cajari-Santa Clara – Entr AP-030(A) (Camaipi-Rio Vila Nova); Segmento: Km 164,20 - km 212,15; Extensão: 47,95 km, a Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária solicita à CPN/CGCIT que sejam analisadas e adequadas ao SICRO as composições de preços unitários propostas.

2.14. Sabe-se que preços similares já foram aprovados em análises anteriores, como no Parecer Técnico nº 700-02/2013-CGCIT/DIREX (SEI nº 0445804) e no Parecer Técnico nº 04-01/2018-CPN/CGCIT/DIREX.

2.15. Importante evidenciar que se deve atentar para algumas inovações da metodologia do SICRO em relação ao Sicro 2:

a. O SICRO exclui os custos referentes a encarregados das composições de custos e os aloca em metodologia específica da Administração Local.

b. De forma análoga, os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e equipamentos de proteção, anteriormente apropriados em função de um percentual do custo da mão de obra, foram, no SICRO, definidos de forma analítica por categoria profissional e unidade da federação e incluídos nos encargos complementares.

c. O formato das composições de custos em base mista horária/unitária foi preservado, alterando-se, entretanto, o conceito de produtivo e improdutivo dos equipamentos adotado anteriormente no Sicro 2. No SICRO, a parcela improdutiva só será passível de remuneração nos serviços realizados por patrulha de equipamentos e cuja espera seja inerente ao equilíbrio das produções.

d. Em face de sua natureza essencialmente linear, o conhecimento das condições climáticas regionais constitui fator fundamental para o planejamento de uma obra de infraestrutura de transportes. Por meio do tratamento da série histórica de centenas de estações pluviométricas do país, o SICRO propõe a utilização de um Fator de Influência de Chuvas - FIC a ser aplicado sobre o custo unitário de execução dos serviços que sofram influência das chuvas em sua produção.

e. Durante a execução de obras em rodovias novas ou existentes, o volume de tráfego local é fator real de redução de produção dos serviços, principalmente nas proximidades dos grandes centros. Por essa razão, o SICRO apresenta o conceito de Fator de Interferência de Tráfego - FIT a ser aplicado sobre o custo unitário de alguns serviços nas obras de melhoramentos, de adequação de capacidade, de restauração, de conservação e de transporte, em função do volume médio diário de tráfego.

f. Apenas o fator de eficiência diferenciava as composições de custos comuns aos serviços de construção e de restauração rodoviária no Sicro 2, notadamente os serviços de pavimentação. Este fator era uniformemente aplicado aos serviços executados na pista, independente da intensidade do tráfego no local da obra. No SICRO, as composições de custos dos serviços de pavimentação são apresentadas de forma única e diferenciadas apenas na fase de projeto, em função do conhecimento do tráfego local e da determinação do volume médio diário de veículos. Em função deste volume de tráfego, torna-se possível calcular o FIT a ser aplicado no custo unitário de execução dos serviços que este influencia.

g. Em consonância à revisão do SINAPI e às discussões do Comitê de Estudo Especial da ABNT responsável pela elaboração da norma técnica de orçamentos e formação de preços de obras públicas, o SICRO apresenta nova metodologia de cálculo do custo horário dos equipamentos. As principais inovações desta metodologia referem-se à revisão dos parâmetros de vida útil e de valor residual dos equipamentos e a inclusão de parcela de oportunidade do capital no custo horário produtivo e dos custos de propriedade no custo horário improdutivo dos equipamentos.

h. A nova metodologia para definição dos custos de referência da mão de obra consiste na análise e no tratamento da base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED/MTE. Tal inovação permitiu ampliar de forma significativa o número de categorias profissionais necessárias face ao incremento de composições de custos do SICRO e a obtenção de valores referenciais médios mais aderentes à realidade de mercado.

i. No SICRO, eliminou-se a motoniveladora das composições de custos de escavação, carga e transporte de materiais, sendo propostas novas composições específicas para manutenção dos caminhos de serviços em leito natural ou revestimento primário.

j. Os tempos fixos de carga, descarga e manobras dos equipamentos foram apropriados em composições de custos específicas no SICRO, incluídas nos serviços a que se destinam, em substituição à metodologia de caminhões equivalentes do Sicro 2.

k. No Sicro 2, diferenciava-se a natureza dos transportes dos insumos de uma obra em local e comercial. Eram considerados transportes locais aqueles realizados exclusivamente no âmbito da obra, e comerciais, aqueles associados ao deslocamento de materiais de fora dos limites da obra. No SICRO, o fator de eficiência adotado nas composições de custos dos momentos de transporte passa a ser único e com valor igual a 0,83 (50/60), admitindo-se, entretanto, a aplicação do FIT durante a fase de elaboração do orçamento.

l. A necessidade de maior detalhamento dos custos envolvidos na obra motivou a pesquisa e o desenvolvimento de uma metodologia para definição dos custos de referência da administração local em função do porte e da natureza das obras, das características da mão de obra e da quantidade dos serviços envolvidos.

m. Consoante diferenciação dos custos de referência para instalação dos canteiros de obras e para administração local e das alterações no cálculo do custo horário dos equipamentos, particularmente na inclusão dos custos de oportunidade do capital, observou-se a necessidade de se alterar as parcelas constituintes do BDI. A principal inovação do SICRO encontra-se na diferenciação do BDI por faixas em função da natureza e do porte das obras. Dessa maneira, considerando que o BDI deverá ser calculado na fase de orçamentação (projeto básico/executivo), o presente parecer técnico não indicou preços unitários, mas tão somente custos, já que não foi possível, neste momento, incidir a parcela de bonificação e despesas indiretas sobre o custo total unitário.

3. ANÁLISE TÉCNICA DOS SERVIÇOS

Tabela - Novas Composições
(Mês-Base: Outubro/2018 - Estado: Amapá - Regime: Sem Desoneração)

Composição	Descrição
PN 18	Reconstrução de Ponte.

3.18. COMPOSIÇÃO-PN 18

Descrição: Reconstrução de Ponte.
Unidade: m

1ª ANÁLISE TÉCNICA – Linha 1 - Excel

1ª 3.18.1. O Ofício nº 84092/2019/CGMRR/DIR/DNIT-SEDE (sei! nº 3966064) anuncia a inclusão de uma nova composição ao projeto básico do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. na Rodovia BR-156/AP, Trecho: Cachoeira de Santo Antônio – Fronteira Brasil/Guiana (Ponte Internacional); Subtrecho: Rio Cajari-Santa Clara – Entr AP-030(a) (Camaipi-Rio Vila Nova); Segmento: km 164,20 - km 212,15; Extensão: 47,95 km.

1ª 3.18.2. Assim, é apresentada uma Composição de custos unitários (sei! nº 3966689) para a reconstrução de ponte de madeira localizada no Estado do Amapá sendo que nesta composição há 3 (três) composições auxiliares já aprovadas conforme 1ª Análise Técnica nº 47 (sei! nº 3863483), conforme se pode verificar a seguir:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários — Conservação Rodoviária — SRE/DNIT/AP
Custo Unitário de Referência — Mês: Outubro/2018 — MACAPÁ - AMAPÁ
PN 18 — Reconstrução de Ponte — Produção da Equipe: 1,00 m — (Valores em R$)

A -	Equipamento	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativo	Custo Operacional Improdutivo	Custo Horário
E9502	Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 Kw	1,00	0,60	0,40	211,95	101,88	167,92
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,00	0,60	0,40	0,17	0,11	0,14
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	1,00	0,90	0,10	25,07	22,48	24,81
						Custo Horário de Equipamentos	192,87

B -	Mão-de-Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
P9808 -	Carpinteiro	2,00	20,72	41,44
P9805	Armador	1,00	22,00	22,00
P9824	Servente	5,00	15,60	78,02
			Custo Horário de Mão-de-obra	141,46
				0,00
			Custo Horário de Execução	334,34
			Custo Unitário de Execução	334,33

C -	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
35276 (SINAPI)	Madeira de lei 1ª qualidade	3,04279	m³	2121,25	6.454,52
M1205	Prego de ferro	4,42920	m³	6,1455	27,22
				Custo Total de Material	6.481,74

D -	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
SER-AP AUX02	Ferragens	13,9870	kg	8,535874	119,39
SER-AP AUX03	Pintura em esmalte sintético	29,108	m²	16,33268	475,41
SER-AP AUX01	Pintura geral com RL-1C	7,81	m²	13,27368	103,67
				Custo Total de Atividades	698,47

E -	Transporte de Materiais	Toneladas / Unidade de Serviço	Custo Unitário

F -	Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais	Toneladas / Unidade de Serviço	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total		7.514,53
BDI	31,35%	2.355,80
Preço Unitário Total		9.870,33

gabriel

1ª 3.18.3. Importante observar que o subtrecho, segmento e extensão relacionados a esta análise estão diferentes daqueles relacionados à 1ª Análise Técnica nº 47-FGV/2019 BR-156/AP.

1ª 3.18.4. Por isso, considerando esta alteração e a escassez de informação acerca do serviço, poder-se-ia entender que o mesmo se destinaria à síntese de todas as composições anteriormente observadas na 1ª Análise Técnica. Neste caso, concluir-se-ia ser mais coerente a adoção destas composições como auxiliares. Todavia, poder-se-ia entender também que se propõe a **trocas de peças individuais**, em consonância com as referências já aprovadas pela CPN/CGCIT.

1ª 3.18.5. Ademais, cumpre ressaltar que os serviços aprovados anteriormente visam manter a padronização das análises aprovadas por esta Coordenação. Entretanto, caso o responsável pelo setor solicitante **opte** pela composição *"Reconstrução de Ponte de Madeira"*, sugere-se, observando que a utilização da composição de custo aqui estruturada fica restrita ao P.A.T.O., que se contemple especificamente as pontes referenciadas no levantamento, uma vez que os parâmetros da CCU devem se pautar nos seus respectivos quantitativos.

1ª 3.18.6. Logo, a CCU proposta para o serviço de *"Reconstrução de ponte de madeira"* deve ser a média ponderada dos custos para a reconstrução de seis pontes, sendo esse custo pago em metro de ponte reconstruída e para o caso específico em tela, ou seja, considerando os quantitativos levantados em campo para as pontes pré-estabelecidas e considerando uma largura fixa.

1ª 3.18.7. Solicita-se, então, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Reconstrução de Ponte de madeira de lei de 1ª qualidade". Vale ressaltar que este insumo ("Madeira de lei de 1ª qualidade") pode ter seu uso questionado enquanto não se prevê referencias em projeto para tal, por isso existirão, neste caso, referencias no próprio SINAPI de madeiras de qualidade inferior que poderiam substitui-lo (SINAPI 4004, por exemplo). Consequentemente, a descrição do serviço deve evidenciar e especificar esta opção.

1ª 3.18.8. Consequentemente, deve-se ressaltar também a existência de referência para este insumo no SINAPI até o mês-base de Setembro/2018, por isso, há de se atentar para o seguinte cálculo de ajustamento:

CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR COTAÇÃO (R$)	DATA DA COTAÇÃO		DATA-BASE DO CONTRATO		MODALIDADE	TIPO DE ÍNDICE	ÍNDICE DATA-BASE COTAÇÃO	ÍNDICE DATA-BASE CONTRATO	VALOR REAJUSTADO (R$)
					MÊS	ANO	MÊS	ANO					
3997	SINAPI	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m³	R$ 1.955,9100	Setembro	2018	Outubro	2018	RODOVIÁRIO	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	309,7770	311,642	R$ 1.967,6855

1ª 3.18.9. É válido mencionar que os itens e consumos adotados respeitam o aprovado anteriormente pela CPN/CGCIT no 3º Parecer Técnico Final nº 79-10/2015.

1ª 3.18.10. Feitas estas considerações, entende-se que o serviço "Reconstrução de Ponte de madeira de lei de 1ª qualidade" deve seguir a seguinte estruturação:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários — Conservação Rodoviária — SRE/DNIT/AP

Custo Unitário de Referência — Mês: Outubro/2018 — MACAPÁ - AMAPÁ

PN 18 — Reconstrução de Ponte de madeira de lei de 1ª qualidade — Produção da Equipe: 1,00 m — (Valores em R$)

A -	Equipamento	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativo	Custo Operacional Improdutivo	Custo Horário
E9502	Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 Kw	1,00	0,60	0,40	211,95	101,88	167,92
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,00	0,60	0,40	0,17	0,11	0,14
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	1,00	0,90	0,10	25,07	22,48	24,81
						Custo Horário de Equipamentos	192,87

B -	Mão-de-Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
P9808 -	Carpinteiro	2,00	20,72	41,44
P9805	Armador	1,00	22,00	22,00
P9824	Servente	5,00	15,60	78,02
			Custo Horário de Mão-de-obra	141,46
				0,00
			Custo Horário de Execução	334,34
			Custo Unitário de Execução	334,33

C -	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
35276 (SINAPI)	Madeira de lei 1ª qualidade	3,04279	m³	1967,69	5.987,25
M1205	Prego de ferro	4,42920	m³	6,1455	27,22
				Custo Total de Material	6.014,47

D -	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
SER-AP AUX02	Ferragens	13,9870	kg	8,535874	119,39
SER-AP AUX03	Pintura em esmalte sintético	29,108	m²	16,33268	475,41
SER-AP AUX01	Pintura geral com RL-1C	7,81	m²	13,27368	103,67
				Custo Total de Atividades	698,47

E -	Transporte de Materiais	Toneladas / Unidade de Serviço	Custo Unitário

F -	Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais	Toneladas / Unidade de Serviço	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total		7.047,27
BDI	31,35%	2.209,31
Preço Unitário Total		9.256,58

1ª 3.18.11. Portanto, reforçando que as incidências do **FIC** e **FIT** deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Reconstrução de Ponte de madeira de lei de 1ª qualidade" com preço unitário total de R$ 9.256,58/m, já incluído do BDI de 31,35% (Mês-Base: Outubro/2018 - Estado: Amapá - Regime: Sem Desoneração) encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação.**

Gabriel

4. CONCLUSÃO:

Concluída a verificação, informamos que, **respeitadas as correções propostas nos termos descritos nesta Análise Técnica, os novos serviços propostos não constantes no SICRO se encontram em condições de aprovação**.

É imprescindível também destacar que as composições de preços unitários analisadas no âmbito da Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes (CGCIT) são definidas em função de premissas estabelecidas e validadas pelos entes responsáveis pela aprovação do projeto ou da revisão.

Caso durante a execução das obras identifique-se situações adversas que impliquem mudanças significativas nas premissas estabelecidas para a modelagem referencial dos serviços e que, por isso, venha a restringir o adequado desenvolvimento das atividades como planejado, descaracterizando de forma substancial o método executivo e, assim, porventura causando até mesmo um desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, recomenda-se ao fiscal do contrato a anotação de tais alterações no Diário de Obra e, caso necessário, encaminhe estas considerações para nova análise e eventual aprovação da nova composição de preço unitário.

Em 13/09/2019.

Análise Técnica,

Gabriel Assunção Martins

Engº. Gabriel Assunção Martins
CREA 19835/D-GO
Apoio Técnico - Contrato nº 559/2018 - DNIT
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV/IBRE

gabriel